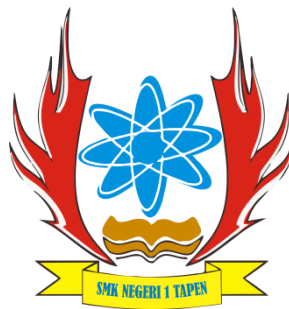


LOMBA KARYA TULIS ILMIAH

AUTOMATION WEEK 6 2023

EKONOMI KREATIF



**PENERAPAN DATA MINING DENGAN MENGGUNAKAN
ALGORITMA APRIORI DALAM PREDIKSI PENJUALAN
BARANG**

0068678234 - MUH. AS'ADI RIDHO AS SAFI'I

0065505297 - MUHAMMAD EGY FIRMANSYAH

3058290176 - FENDI AHZANUL HABIBI

**SMKN 1 TAPEN
BONDOWOSO, JAWA TIMUR
2023**

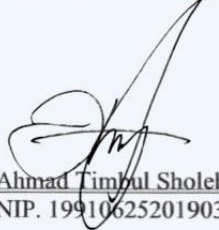
LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

1. Judul : Penerapan Data Mining dengan menggunakan Algoritma Apriori dalam Prediksi Penjualan Barang
2. Ketua tim
 - a) Nama Lengkap : Muh As'Adi Ridho As Safi'i
 - b) NISN : 0068678234
 - c) Nama Sekolah : SMKN 1 Tapen
 - d) Alamat Rumah : Krajan 2 Mangli Tapen - Bondowoso
 - e) No. telepon/HP : 085755823704
 - f) Email : ridhoassadi22@gmail.com
3. Anggota
 - a) Nama Lengkap : Muhammad Egy Firmansyah
 - b) NISN : 0065505297
 - c) Nama Sekolah : SMKN 1 Tapen
 - d) Alamat Rumah : Jl. Situbondo, Rt10/Rw4, Kalitapen, Tapen - Bondowoso
 - e) No. Telepon/HP : 083847966940
 - f) Email : sugiksugero@gmail.com
4. Anggota
 - a) Nama Lengkap : Fendi Ahzanul Habibi
 - b) NISN : 3058290176
 - c) Nama Sekolah : SMKN 1 Tapen
 - d) Alamat Rumah : Jl. Kh Yahya Jazuli, RT10/RW05, Kerang, Sukosari, Bondowoso
 - e) No. Telepon/HP : 082145849066
 - f) Email : fendih912@gmail.com
5. Guru Pembimbing
 - a) Nama Lengkap : Ahmad Timbul Sholeh, ST
 - b) NIP : 199106252019031007
 - c) Nama Sekolah : SMKN 1 Tapen
 - d) Alamat Rumah : Perum Pertama Bataan Blok K3 Bondowoso
 - e) No. Telepon/HP : 085720322123
 - f) Email : ahmadsholeh56@guru.smk.belajar.id

Bondowoso, 08 November 2023

Mengetahui
Guru Pembimbing

Ketua Tim


Ahmad Timbul Sholeh, ST
NIP. 199106252019031007


Muh As'Adi Ridho As Safi'i
NISN. 0068678234

Mengetahui
Kepala Sekolah



Asyik Sulaiman, S.Pd., M.Pd
NIP. 197308172005011010

LEMBAR PERNYATAN
ORISINALITAS KARYA LOMBA
KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
“AUTOMOTION WEEK 6”

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh As'Adi Ridho As Safi'i

Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 25 Maret 2006

NISN : 0068678234

Asal Sekolah : SMKN 1 Tapen

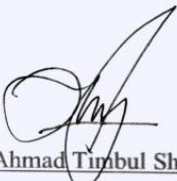
Dengan ini saya sebagai Ketua Tim menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami dengan judul **“Penerapan Data Mining dengan menggunakan Algoritma Apriori dalam Prediksi Penjualan Barang”** yang diusulkan dalam pelaksanaan “Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional” pada *event* “AUTOMOTION WEEK 6”, merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum di lombakan dan/atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara/penghargaan di tingkat **Regional/Nasional**. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai keputusan penyelenggara acara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Bondowoso, 08 November 2023

Menyetujui

Guru Pembimbing

Ketua Tim



Ahmad Timbul Sholeh, ST
NIP. 199106252019031007



Muh As'Adi Ridho As Safi'i
NISN. 0068678234

KATA PENGANTAR

Kami bersyukur kepada Allah SWT yang sudah menurunkan rahmat, petunjuk, dan anugerah-NYA, memungkinkan kami merampungkan penyusunan Laporan Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Automation Week 6 ini dengan baik.

Kami sangat berterima kasih kepada guru pembimbing yang telah memberikan bimbingan arahan, serta masukan yang berharga dalam penyusunan Laporan Karya Tulis Ilmiah (LKTI) ini, semoga kerjasama ini terus berlanjut dan menghasilkan karya-karya yang bermanfaat. Kami sangat menghargai kontribusi dan dukungan yang diberikan oleh teman-teman sejawat dalam setiap tahap penulisan Laporan Karya Tulis Ilmiah (LKTI) ini. Kami menyadari bahwa LKTI ini tidak akan terwujud tanpa dukungan keluarga dan teman-teman terdekat kami. Terima kasih atas doa dukungan moral dan semangat yang telah diberikan. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian serta sumber daya yang diperlukan. Semoga kerjasama ini terus berlanjut dan menghasilkan karya-karya yang bermanfaat.

Semoga LKTI ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan aplikasi dalam bidang yang kami bahas. Kami menyadari bahwa perbaikan dan pengembangan selalu diperlukan, dan kami berharap LKTI ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut. Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi dalam menyusun Laporan Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Automation Week 6 ini. Kami menghargai kesempatan untuk berkontribusi dan belajar bersama. Semua masukan serta kritik yang bersifat membangun akan kami terima dengan senang hati untuk perbaikan di masa mendatang. Setiap langkah kecil menuju perbaikan adalah langkah maju yang berarti. Teruslah berkreasi dan berkembang.

Terima Kasih

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR ORISINALITAS KARYA	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
ABSTAR.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
BAB 2 LANDASAN TEORI	4
2.1. Informasi, Data, dan Pengetahuan	4
2.2. Data Mining	4
2.3. Tahapan Data Mining	5
2.4. Algoritma Apriori	6
BAB 3 METODE PENELITIAN	9
3.1. Studi Literatur	9
3.2. Diagram Flowchart	11
3.3. Preposes Data	12
3.4. Perancangan Antar Muka	14
BAB 4 PEMBAHASAN	16
4.1. Implementasi Sistem	16
4.2. Pengujian Sistem	17
BAB 5 PENUTUP	22
5.1. Kesimpulan	22
5.2. Saran	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Diagram Flowchart Algoritma Apriori	11
Gambar 3.2 Rancangan Menu Data Transaksi	14
Gambar 3.3 Rancangan Menu Proses Apriori	14
Gambar 3.4 Rancangan Menu Hasil Apriori	15
Gambar 3.5 Rancangan Menu List Hasil Apriori	15
Gambar 4.1 Tampilan Input Data Transaksi	16
Gambar 4.2 Tampilan Menu Proses Apriori	17
Gambar 4.3 Tampilan Menu Hasil Proses Apriori	17
Gambar 4.4 Hasil Analisa Percobaan Pertama	18
Gambar 4.5 Hasil Analisa Percobaan Kedua	19
Gambar 4.6 Hasil Analisa Percobaan Ketiga	19

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Analisis perbandingan literasi	9
Tabel 4.1 Perbandingan hasil percobaan	20
Tabel 4.2 Aturan asosiasi yang terseleksi	20

ABSTRAK

Toko Kuningan Buana Abadi yang dikelola Ibu Wardatul Hasanah merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang cinderamata dengan berbahan kuningan. Dalam pemenuhan kebutuhan konsumen, terkadang Toko Kuningan Buana Abadi tersebut mengalami kendala dikarenakan tidak mengetahui keinginan dari konsumen. Oleh karena itu, diperlukan sebuah teknik dalam mencari cara untuk pemenuhan keinginan konsumen tersebut. Analisa pola pembelian konsumen dapat membantu perusahaan untuk pemenuhan keinginan konsumen tersebut dengan membentuk paket penjualan agar promosi yang dilakukan tepat sasaran selain itu analisa tersebut juga dapat membantu perusahaan dalam penataan etalase barang juga pemberian diskon pada barang tertentu. Proses menganalisa pola pembelian konsumen yang dilakukan secara manual tentu akan membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar. Oleh karena itu, maka dilakukan penelitian serta perancangan sebuah aplikasi yang dapat mengetahui pola pembelian konsumen dengan metode asosiasi, serta menggunakan apriori sebagai algoritmanya. Dengan menentukan rentang tanggal pada data penjualan barangay yang akan dianalisa, serta memasukkan nilai minimum *support* dan minimum *confidence* yang diinginkan, hasil pada penelitian ini yakni terbuatnya aplikasi berbasis web yang dapat melakukan analisa pola pembelian konsumen dari data transaksi yang dimasukkan.

Kata Kunci: data mining, apriori, asosiasi, web, aplikasi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan perkembangan zaman, kemajuan infrastruktur di Indonesia telah berlangsung dengan sangat pesat. Teknologi informasi menjadi salah satu unsur penunjang yang memainkan peran krusial dalam kemajuan ini. Dengan kelebihanannya, teknologi informasi telah merambah ke dunia bisnis. Contohnya, kita dapat melihat fenomena ini melalui keberadaan *marketplace*. Di dalam platform *marketplace*, kita dapat menemukan berbagai jenis barang yang dijual oleh berbagai penjual, termasuk cinderamata kuningan yang ditawarkan oleh Toko Kuningan Buana Abadi.

Toko Kuningan Buana Abadi, yang dikelola oleh Ibu Wardatul Hasanah, telah beroperasi sejak tahun 1960 dan berlokasi di Jl. Raya Situbondo Ds. Cindogo Tapen Bondowoso. Bersaing dalam dunia bisnis, terutama dalam industri pariwisata seperti toko cinderamata dan oleh-oleh, tidaklah mudah. Untuk menarik minat pelanggan terhadap produk yang dijual, Toko Kuningan Buana Abadi juga menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Salah satu masalahnya adalah ketidakpahaman terhadap preferensi konsumen ketika berada di galeri kuningan, yang mengakibatkan kurangnya transaksi pembelian. Oleh karena itu, perlu diterapkan strategi yang efektif untuk memenangkan pasar, khususnya dalam penjualan produk cinderamata kuningan, dengan tujuan mencapai laba maksimum sesuai dengan visi perusahaan.

Selama ini, data transaksi penjualan di Toko Kuningan Buana Abadi hanya disimpan sebagai catatan historis. Namun, sebenarnya data tersebut memiliki potensi untuk diolah dan digunakan sebagai sumber informasi berharga dalam upaya meningkatkan penjualan produk dan berinovasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis data transaksi untuk mengidentifikasi pola penjualan. Dengan mengetahui pola penjualan, Toko Kuningan Buana Abadi dapat mengidentifikasi produk yang paling diminati oleh konsumen, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan stok dan produk yang ingin dipasarkan.

Jumlah data transaksi penjualan barang yang ada tentu akan menyulitkan bila dianalisis dengan cara manual. Oleh karena

itu, pemanfaatan sistem untuk menganalisis data tersebut menjadi penting. Dengan bantuan sistem, kita dapat mudah mengidentifikasi pola penjualan. Hasil dari pemrosesan ini akan memberikan informasi tentang transaksi, membantu kita memahami produk apa yang diminati oleh pelanggan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan algoritma apriori untuk menentukan relasi antara berbagai barang dalam arsip penjualan. Penerapan algoritma apriori ini diharapkan dapat membantu dalam pembentukan beragam kemungkinan kombinasi item yang mungkin terjadi. Selanjutnya, dijalankan evaluasi untuk menentukan apakah gabungan tsb memenuhi kriteria minimum *support* dan minimum *confidence*, yang merupakan nilai batas minimal yang telah ditentukan oleh user. Hasil analisis ini nantinya akan memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen Toko Kuningan Buana Abadi.

Kadang-kadang, hasil pengelolaan data dengan metode yang konvensional tidak memberikan pencapaian yang optimal karena ukuran data yang besar dan terdapat kesukaran dalam mengidentifikasi hubungan antara penjualan barang yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan sebuah skema yang mampu membantu dengan efektif dan efisien. Pemanfaatan informasi dan pengetahuan yang terkandung dalam data yang melimpah biasa dipanggil sebagai data mining. Data mining yaitu sebuah proses pengumpulan dan penyaringan data dari kumpulan data yang begitu besar dan banyak untuk mengidentifikasi informasi penting (Tamba dkk, 2019). Dalam karya tulis ini, peneliti berencana menggunakan salah satu teknik data mining, yakni algoritma apriori. Algoritma apriori adalah sebuah algoritma yang melacak motif dengan memperoleh data terlebih dahulu dan mengidentifikasi pasangan item yang selalu timbul dalam data tersebut.

Salah satu keunggulan penggunaan algoritma ini adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi motif dengan frekuensi kemunculan yang tinggi. motif frekuensi merujuk pada pola-pola item yang terdapat pada sebuah basis data yang memiliki dukungan di atas batas minimal nilai tertentu yang dikenal sebagai minimum *support* (Risnandar, 2017). Pola frekuensi tadi diperlukan dalam menyusun aturan asosiatif. Algoritma apriori dapat diterapkan dalam prosedur penjualan barang, dengan fokus pada menghubungkan data transaksi penjualan

(Pujiyanto dkk., 2018). Data yang disebut di sini adalah data hasil transaksi penjualan cinderamata kuningan yang menciptakan pola pembelian konsumen. Dengan data ini, CV. Kuningan Buana Abadi dapat mengambil tindakan bisnis yang tepat, dan data ini pula dapat menjadi landasan dalam merancang strategi pemasaran berikutnya.

1.2. Rumusan Masalah

Pengolahan data transaksi penjualan di Toko Kuningan Buana Abadi masih dilakukan secara konvensional, yang menghasilkan kesulitan dalam mengidentifikasi kombinasi item cinderamata yang paling diminati oleh pelanggan. Ini membuat penyusunan rekomendasi paket penjualan barang menjadi sulit, serta menyulitkan dalam merancang tampilan etalase barang dan menentukan penawaran diskon pada produk tertentu. Akibatnya, terdapat kesulitan dalam memenuhi keinginan konsumen, yang pada akhirnya dapat menghambat terjadinya transaksi penjualan.

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan penelitian ini adalah membuat sistem data mining untuk pola penjualan dengan metode algoritma apriori. Sistem ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keterkaitan antar barang dengan menganalisis data transaksi penjualan. Dengan hasil analisis tersebut, karya tulis ini bertujuan untuk:

1. Menyusun rekomendasi paket penjualan berdasarkan produk yang sering dibeli secara bersamaan oleh konsumen.
2. Merancang rekomendasi penataan etalase barang untuk menarik minat pelanggan.
3. Memberikan rekomendasi diskon pada produk tertentu yang, berdasarkan analisis, tidak memiliki keterkaitan signifikan dengan produk lain. Dengan memberikan diskon ini, diharapkan dapat meningkatkan tingkat transaksi penjualan.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Informasi, Data, dan Pengetahuan

Menurut (Yani dkk, 2020), informasi merupakan data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti, yang membantu pengguna dalam pengambilan keputusan. (Edi dkk, 2012) menjelaskan bahwa data adalah elemen fundamental dalam sistem informasi perusahaan karena seluruh informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan berasal dari data. Di sisi lain, (Budiman, 2017) mengartikan data sebagai informasi yang belum diolah sebelumnya dan belum mencapai tingkat signifikansi yang cukup untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, data dapat dianggap sebagai komponen yang belum memiliki makna atau relevansi yang jelas.

2.2. Data Mining

Data Mining adalah ilmu yang fokus pada analisis data untuk mengungkap pengetahuan yang terkandung dalam kumpulan informasi, dengan tujuan menemukan pola dan aturan yang memiliki makna. Pola-pola ini ditemukan melalui hubungan dalam *database* dan data transaksi (Saputro, 2017).

Secara formal, menurut (Yulianton, 2014), Data Mining adalah proses ekstraksi informasi yang valid, bermanfaat, tidak diketahui sebelumnya, dan dapat dimengerti dari data, serta menggunakannya untuk pengambilan keputusan bisnis. Data Mining dapat dibagi menjadi beberapa kelompok:

a. Deskripsi

Pendekatan untuk menjelaskan pola dalam data agar lebih mudah dipahami karena pola-pola dalam data seringkali kompleks.

b. Estimasi

Berfokus pada prediksi angka atau nilai numerik daripada kategori.

c. Prediksi

Mirip dengan estimasi, namun lebih menitikberatkan pada peramalan yang mencakup peristiwa di masa depan.

d. Klasifikasi

Berkaitan dengan pengelompokan variabel kategorikal, seperti mengklasifikasikan curah hujan dalam beberapa kategori.

e. *Clustering*

Berorientasi pada pengelompokan data ke dalam kelompok yang menyerupai data tersebut.

f. *Asosiasi*

Digunakan untuk menemukan atribut yang muncul secara bersamaan dalam data, sering digunakan dalam bisnis untuk analisis keranjang belanja (*Market Basket Analysis*).

2.3. Tahapan Data Mining

Data mining yang dapat dikenal sebagai *Knowledge Discovery in Databases* (KDD) yakni sebuah ilmu yang berfokus pada pendeteksian informasi baru yang memiliki potensi nilai dari data yang begitu besar (Baker, 2011). Proses data mining melibatkan beberapa tahap, seperti berikut:

a. *Data Cleaning* (Pembersihan Data)

Data yang diambil seringkali tidak sempurna, dan terdapat informasi yang hilang atau tidak valid. Tahap pembersihan data bertujuan untuk menghilangkan gangguan (*noise*) dan memperbaiki data yang hilang atau tidak valid.

b. *Data Selection* (Pemilihan Data)

Dalam sebuah basis data, tidak semua data mungkin relevan atau diperlukan untuk analisis. Pada tahap pemilihan data, data yang relevan dipilih untuk proses analisis.

c. *Data Transformation* (Transformasi Data)

Data seringkali perlu diubah menjadi format yang sesuai dengan metode data mining yang akan digunakan. Ini diperlukan karena beberapa algoritma data mining memerlukan format data tertentu untuk dapat memproses data tersebut.

d. *Data Mining* (Penggalian Data)

Tahap ini melibatkan penggunaan teknik dan algoritma yang telah dipilih untuk menjabarkan motif dan informasi penting dari data.

e. *Pattern Evaluation* (Evaluasi Pola)

Hasil dari penggalian data dapat berbeda atau tidak sesuai dengan dugaan awal. Tahap evaluasi pola bertujuan untuk mendeteksi motif informasi yang efektif dan efisien sesuai dengan praduga yang mungkin telah ada sebelumnya.

f. *Knowledge Presentation* (Presentasi Pengetahuan)

Tahap akhir dalam proses data mining adalah menyajikan hasil pengetahuan yang telah ditemukan kepada pengguna. Ini melibatkan teknik visualisasi dan pendekatan untuk berbagi pengetahuan yang telah dihasilkan melalui proses data mining.

2.4. Algoritma Apriori

Algoritma Apriori merupakan salah satu teknik *Association Rules Mining* (ARM) dan merupakan salah satu teknik dalam penggunaan data mining. Aturan asosiatif yang dihasilkan oleh algoritma apriori memiliki bentuk jika-maka, seperti yang dijelaskan oleh Iswandi dkk. (2020). Dalam mengevaluasi asosiasi, terdapat dua metrik penting, yaitu *support* dan *confidence*, sebagaimana Badrul (2016) menjelaskan. *Support* mengindikasikan sejauh mana sebuah aturan ditemukan dalam data, sementara *confidence* mengukur seberapa kuatnya asosiasi antara item-item dalam aturan. Untuk menentukan aturan asosiatif, diperlukan pencarian aturan dengan pola frekuensi besar (PFT). PFT ditemukan dengan mencari aturan yang memenuhi nilai support minimum, sesuai dengan Iswandi dkk. (2020). Nilai *support* (penunjang) menggambarkan persentase item atau kombinasi item yang ada dalam seluruh dataset. Dalam penerapan algoritma Apriori, terdapat dua metrik yang digunakan untuk membentuk aturan atau rules:

a. *Support*

Support atau juga bisa disebut nilai penunjang adalah persentase dari laporan atau catatan yang mengandung kombinasi item. Ini membantu kita memahami seberapa sering kombinasi produk muncul dalam data transaksi.

Persamaan (1) adalah rumus untuk mendapatkan nilai support.

$$\text{Support (A)} = \frac{\text{Jumlah Transaksi Mengandung A}}{\text{Total Transaksi}}$$

Persamaan (2) adalah rumus untuk mendapatkan nilai *support* dari suatu kombinasi item

$$\text{Support (A, B)} = \frac{\text{Jumlah Transaksi Mengandung A dan B}}{\text{Total Transaksi}}$$

b. *Confidence*

Confidence atau biasa disebut nilai kepastian adalah Kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiasi. Adapun rumus untuk mendapatkan nilai *confidence* ialah:

$$\text{Confidence (A, B)} = \frac{\text{Jumlah Transaksi Mengandung A dan B}}{\text{Total Transaksi Mengandung A}}$$

Atau

$$\text{Confidence (A} \Rightarrow \text{B)} = \frac{\text{Support (A, B)}}{\text{Support(A)}}$$

Sedangkan rumus mendapatkan nilai persentase *confidence* ialah:

$$\text{Confidence (A} \Rightarrow \text{B)} = \frac{\text{Support (A, B)}}{\text{Support(A)}} \times 100\%$$

Ada dua proses yang cukup penting pada algoritma apriori ialah:

1) *Join* (Penggabungan)

Pada proses ini satu item dikombinasikan dengan item lain sampai tidak ada lagi kombinasi yang bisa terbentuk.

2) *Pruning* (Pemangkasan)

Pada proses ini dilakukan pemangkasan terhadap kombinasi sesuai dengan minimum *support* yang sebelumnya telah ditetapkan

Langkah-langkah pada proses algoritma apriori adalah sebagai berikut:

- 1) Pertama *scan database* guna menemukan kandidat 1-itemset (C1) dan juga menghitung nilai *support*-nya. Setelah itu bandingkan antara nilai *support*

dengan minimum *support* yang sebelumnya telah ditentukan, apabila nilai *support* lebih besar atau nilainya sama dengan minimum *support*, itemset terhitung dalam *large-itemset* set 1 (L1).

- 2) Itemset yang tidak terhitung dalam *large-itemset* tidak dipakai untuk melakukan iterasi berikutnya. (Proses pruning).
- 3) *Large-itemset* set 1 (L1) digunakan untuk proses iterasi yang berikutnya. Pada *large-itemset* set 1 (L1) dilakukan proses join pada dirinya sendiri untuk menghasilkan kandidat 2-itemset (C2). Setelah itu bandingkan nilai *support* dari semua item yang ada pada C2 dengan minimum *support*, jika nilainya lebih atau sama dengan minimum *support* maka akan masuk kedalam *large-itemset* L2. Ulangi langkah yang sama seperti mencari *large itemset* yang sebelumnya
- 4) Pembentukan kandidat (*joining*) dan pembentukan *large-itemset*(*Pruning*) dilakukan secara terus-menerus sampai tidak ada lagi kandidat yang bisa terbentuk.
- 5) Langkah selanjutnya yaitu untuk semua *large-itemset* yang terbentuk atau memenuhi nilai minimum *support* akan dibentuk *association rule* setelah itu dicari juga nilai *confidence*-nya. Nantinya seluruh aturan yang terbentuk jika nilai *confidence*-nya kurang dari nilai minimum *confidence* yang ditetapkan, maka aturan tersebut tidak akan dipakai atau tidak termasuk dalam *association rule* yang dipakai.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Studi Literatur

Terdapat beberapa penelitian yang dapat menjadi acuan yang relevan terhadap topik yang dibahas dalam penelitian ini. Berikut data penelitian tersebut:

Tabel 3.1 Analisis Perbandingan Literasi

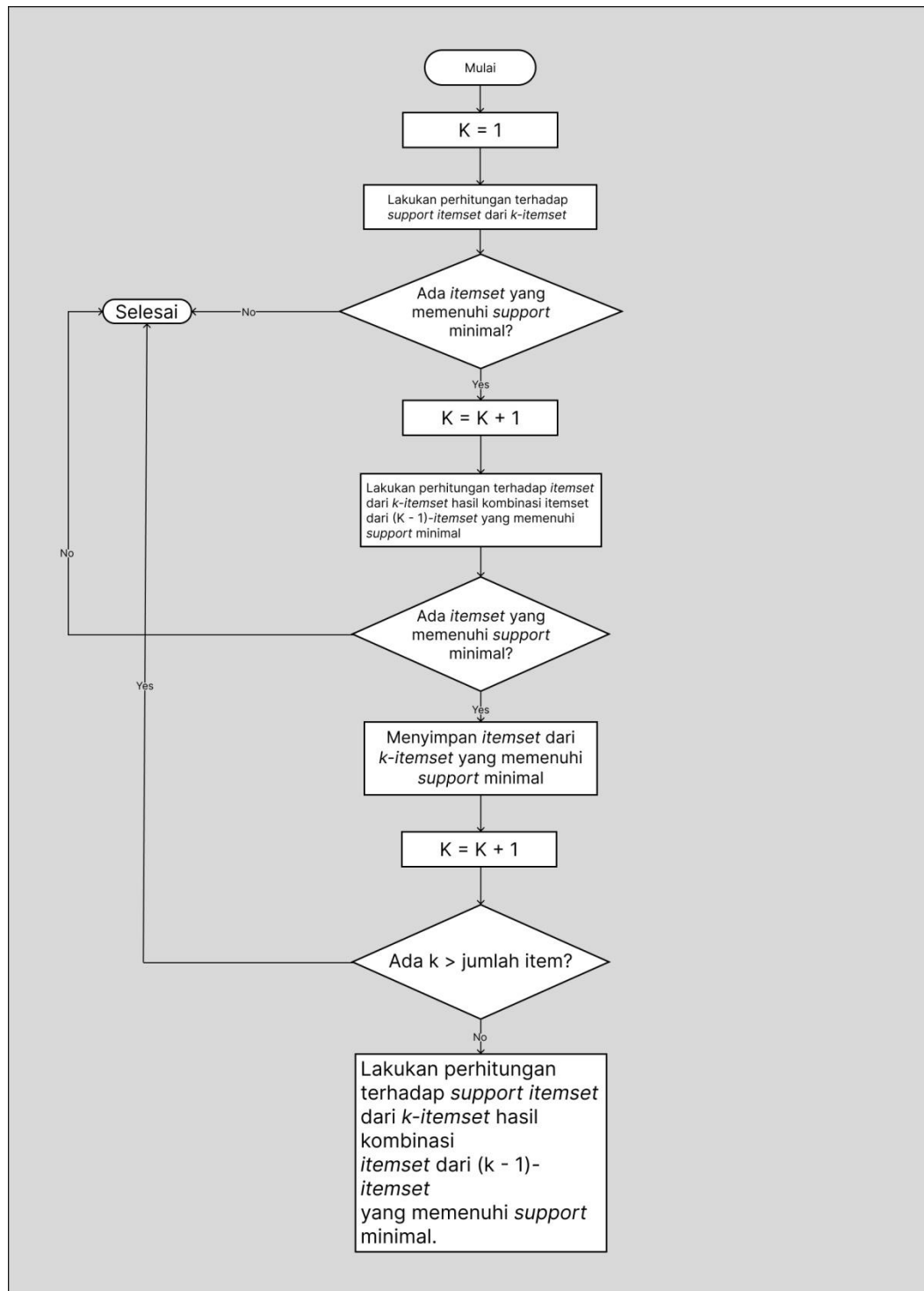
No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1	(Raja gukguk, 2020)	Implementasi <i>Association Rule Mining</i> Untuk Menentukan Menu makanan dengan algoritma apriori.	Algoritma Apriori	Algoritma Apriori mampu mengidentifikasi pola pembelian konsumen, sehingga pengguna dapat menentukan jenis bahan makanan yang perlu dipersiapkan lebih banyak. Ini memungkinkan pengguna untuk menyusun menu makanan yang paling diminati oleh konsumen berdasarkan pola pembelian yang telah diidentifikasi.
2	(Nadilla dkk, 2020)	Analisa Penjualan Makanan Minuman Menggunakan Kaidah Asosiasi Dengan Algoritma Apriori		Penerapan Algoritma Apriori dalam data mining dengan aturan asosiasi di Restoran LA Steak sangat efisien. Tujuannya adalah untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pembentukan pola kombinasi itemset berdasarkan data penjualan makanan dan minuman di restoran tersebut.
3	(Setiawan dkk, 2019)	Penentuan Pola Pembelian	Algoritma FP Growth	Dalam analisis aturan asosiasi dengan Algoritma Apriori, ditemukan bahwa pasangan item

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
		Konsumen pada Indomaret GKB Gresik dengan Metode FP-Growth		yang dibeli bersama dalam satu transaksi memiliki nilai minimum support yang sangat rendah, yaitu hanya sebesar 0.00125 atau 0.125%. Hanya terdapat 4 pasangan item yang memenuhi syarat dengan nilai minimum confidence sebesar 25%. Artinya, hanya 4 kombinasi item yang memiliki tingkat keyakinan yang mencukupi untuk dianggap sebagai asosiasi yang signifikan dalam data penjualan.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya dan menerapkan data mining menggunakan algoritma Apriori untuk menganalisis pola penjualan di Toko Kuningan Buana Abadi berdasarkan data transaksi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan dengan memahami jenis cinderamata kuningan yang paling sering dibeli oleh konsumen. Dengan hasil analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menyusun rekomendasi paket penjualan berdasarkan produk yang sering dibeli secara bersamaan oleh konsumen.
2. Merancang rekomendasi penataan etalase barang untuk menarik minat pelanggan.
3. Memberikan rekomendasi diskon pada produk tertentu yang, berdasarkan analisis, tidak memiliki keterkaitan signifikan dengan produk lain. Dengan memberikan diskon ini, diharapkan dapat meningkatkan tingkat transaksi penjualan.

3.2. Diagram Flowchart



Gambar 3.1 Diagram Flowchart Algoritma Apriori

3.3. Preproses Data

3.3.1. Pemahaman Data

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data awal untuk analisis data mining. Data yang digunakan bertujuan untuk mencapai dan memenuhi tujuan bisnis, dan dataset yang telah disiapkan sebelumnya adalah data transaksi penjualan konsumen selama bulan Agustus tahun 2023. Dataset ini memiliki tiga atribut utama:

1. Nomor Nota

Atribut ini mencerminkan nomor nota yang digunakan dalam transaksi penjualan, mengidentifikasi setiap transaksi secara unik.

2. Tanggal

Atribut ini mencatat waktu atau tanggal terjadinya setiap transaksi penjualan, memberikan informasi mengenai kapan transaksi tersebut terjadi.

3. Nama Produk

Atribut ini mencakup informasi mengenai produk yang terjual dalam setiap transaksi penjualan, mencatat jenis produk yang dibeli oleh konsumen.

Data ini akan menjadi dasar dalam proses analisis data mining untuk mengidentifikasi pola dan aturan asosiasi dalam transaksi penjualan konsumen.

3.3.2. Pengolahan Data

Pada tahap pengolahan data, dilakukan serangkaian kegiatan untuk menyusun dataset akhir. Proses ini melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Pemilihan Data

Memilih data yang relevan dan diperlukan untuk analisis. Pemilihan ini mencakup memutuskan atribut data apa yang akan dimasukkan dalam dataset akhir.

2. Pembersihan Data

Membersihkan data dari noise atau informasi yang tidak relevan. Dalam konteks ini, data dari aplikasi penjualan berbasis desktop diekspor ke

dalam format *file Excel* (.xlsx), dan selanjutnya, data diperiksa dan atribut yang tidak diperlukan untuk penelitian dieliminasi.

3. Penentuan Atribut Data

Menentukan atribut data yang akan digunakan dalam analisis. Ini melibatkan pemilihan atribut yang relevan dan penting untuk mencapai tujuan penelitian.

4. Transformasi Data

Melakukan transformasi terhadap data jika diperlukan. Proses transformasi ini dapat mencakup perubahan format atau pengolahan data agar sesuai dengan kebutuhan analisis data mining.

Dalam kasus ini, data yang berasal dari aplikasi penjualan berbasis desktop diubah menjadi format *file Excel* (.xlsx) untuk pengolahan lebih lanjut. Data tersebut kemudian dibersihkan dengan menghilangkan atribut yang tidak relevan sehingga diperoleh dataset akhir yang sesuai untuk analisis data mining.

3.3.3. Pemodelan Data

Proses pemodelan dalam data mining melibatkan pemilihan teknik yang akan digunakan untuk analisis data. Dalam penelitian ini, teknik data mining yang digunakan adalah teknik asosiasi. Proses pemodelan bertujuan untuk menemukan aturan asosiasi yang dapat digunakan sebagai panduan untuk mengidentifikasi kombinasi item makanan dan minuman yang sering dibeli oleh konsumen. Hal ini memungkinkan pihak kafe untuk membuat keputusan bisnis, seperti merancang rekomendasi paket menu. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat model data mining dengan menggunakan algoritma Apriori:

1. Tentukan Data yang Akan Diproses

Identifikasi dataset atau data transaksi penjualan yang akan digunakan dalam analisis.

2. Tentukan Nilai Minimum *Support* dan Minimum *Confidence*

Atur nilai minimum support dan minimum confidence sesuai dengan kebutuhan analisis. Ini akan memengaruhi hasil aturan asosiasi yang dihasilkan.

3. Susun Aturan Asosiasi yang Terbentuk

Proses algoritma apriori akan menghasilkan aturan asosiasi berdasarkan data transaksi dan nilai minimum *support* serta *confidence* yang telah ditentukan sebelumnya. Aturan asosiasi ini akan menjadi pedoman untuk melihat kombinasi item yang paling sering dibeli oleh konsumen.

Dengan langkah-langkah ini, model data mining menggunakan algoritma Apriori dapat digunakan untuk mengidentifikasi aturan asosiasi yang relevan dalam data penjualan barang di toko kuningan Buana Abadi, yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif.

3.4. Perancangan Antar Muka

Berikut adalah rancangan antarmuka yang akan dibuat sebagai sistem web untuk mencari pola penjualan di Toko Kuningan Buana Abadi:

Gambar 3.2 Rancangan Menu Data Transaksi

Gambar 3.3 Rancangan Menu Proses Apriori

Hasil

Show: entries Search:

--	--	--	--	--	--

Previous Next

Gambar 3.4 Rancangan Menu Hasil Apriori

Back

Rule ID :

Min Support: Start Date:
Min Confidence: End Date:

Confidence dari Itemset 3

Show: entries Search:

--	--	--	--	--	--

Previous Next

Confidence dari Itemset 2

Show: entries Search:

--	--	--	--	--	--

Previous Next

Hasil Analisa

Show: entries Search:

--	--	--	--	--

Previous Next

Perhitungan Item Set 1

Show: entries Search:

--	--	--	--	--

Previous Next

Perhitungan Item Set 2

Show: entries Search:

--	--	--	--	--

Previous Next

Perhitungan Item Set 3

Show: entries Search:

--	--	--	--	--

Previous Next

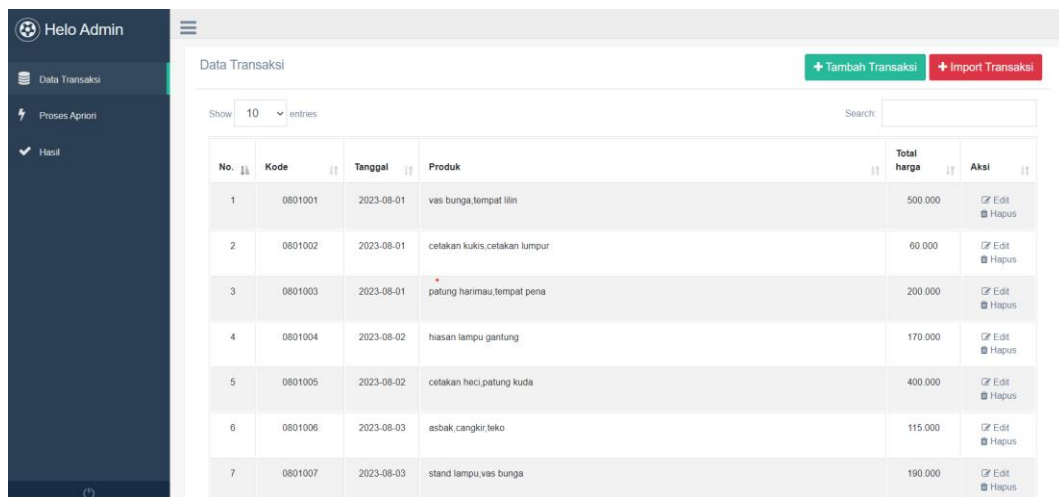
Gambar 3.5 Rancangan Menu List Hasil Apriori

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Implementasi Sistem

Implementasi sistem adalah proses di mana kode program ditulis dan diubah menjadi sistem atau perangkat lunak yang berfungsi sesuai dengan hasil analisis dan desain yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam implementasi, para pengembang perangkat lunak mengambil spesifikasi dari hasil analisis dan desain, lalu menulis kode program yang akan menjalankan fungsi-fungsi yang diinginkan sesuai dengan spesifikasi tersebut. Selama proses implementasi, berbagai komponen sistem dikenal sebagai modul atau komponen perangkat lunak dikembangkan dan diintegrasikan untuk menciptakan sistem yang lengkap dan berfungsi.

Proses implementasi melibatkan pemrograman, pengujian, debugging, dan pengoptimalan. Hasil implementasi adalah sistem yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam analisis dan desain, dan sistem ini siap untuk diuji dan diterapkan dalam lingkungan produksi.



No.	Kode	Tanggal	Produk	Total harga	Aksi
1	0801001	2023-08-01	vas bunga,tempat lilin	500.000	Edit Hapus
2	0801002	2023-08-01	catukan kukis,catukan lumpur	60.000	Edit Hapus
3	0801003	2023-08-01	patung harimau,tempat pena	200.000	Edit Hapus
4	0801004	2023-08-02	hiasan lampu gantung	170.000	Edit Hapus
5	0801005	2023-08-02	catukan heci,patung kuda	400.000	Edit Hapus
6	0801006	2023-08-03	asbak,cangkir,teko	115.000	Edit Hapus
7	0801007	2023-08-03	stand lampu,vas bunga	190.000	Edit Hapus

Gambar 4.1 Tampilan Input Data Transaksi

Pengguna dapat memasukkan data transaksi baru satu persatu melalui tombol tambah transaksi atau dapat juga dilakukan import data transaksi penjualan menggunakan format *file* *xlsx* yang telah disediakan.

Gambar 4.2 Tampilan Menu Proses Apriori

Pada menu ini, pengguna dapat memasukan Min. *Support* dan Min. *Confidence* yang diinginkan sehingga terjadi proses pengolahan data sesuai batasan tersebut.

No.	Rule	Confidence
1	Jika konsumen membeli lonceng , maka konsumen juga akan membeli handle pintu	40
2	Jika konsumen membeli handle pintu, maka konsumen juga akan membeli lonceng	100
3	Jika konsumen membeli mangkok, maka konsumen juga akan membeli piring	40
4	Jika konsumen membeli piring , maka konsumen juga akan membeli mangkok	33.3333333333334
5	Jika konsumen membeli piring , maka konsumen juga akan membeli sendok	33.3333333333334
6	Jika konsumen membeli sendok, maka konsumen juga akan membeli piring	100
7	Jika konsumen membeli lonceng , maka konsumen juga akan membeli keris	40
8	Jika konsumen membeli keris, maka konsumen juga akan membeli lonceng	50.0000000000001
9	Jika konsumen membeli patung ayam , maka konsumen juga akan membeli patung harimau	50.0000000000001
10	Jika konsumen membeli patung harimau, maka konsumen juga akan membeli patung ayam	66.6666666666667

Showing 1 to 10 of 10 entries

Previous 1 Next

Perhitungan Itemset 1

Show 10 entries

Search:

Gambar 4.3 Tampilan Menu Hasil Proses Apriori

Pada menu hasil proses apriori, pengguna dapat melihat hasil analisa yang dapat dijadikan dasar pada keputusan bisnis.

4.2. Pengujian Sistem

Pengujian sistem dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan ujicoba menggunakan data transaksi penjualan yang berasal dari Toko Kuningan Buana Abadi selama bulan Agustus 2023. Jumlah transaksi penjualan yang

digunakan dalam pengujian adalah sebanyak 62 data penjualan. Dalam pengujian, sistem yang telah diimplementasikan akan dijalankan menggunakan data transaksi tersebut untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan analisis dan desain yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengujian sistem bertujuan untuk memverifikasi bahwa sistem dapat menghasilkan hasil yang diharapkan dan mengidentifikasi masalah atau kesalahan yang mungkin terjadi selama penggunaan nyata. Hasil dari pengujian ini akan membantu memastikan kualitas dan kinerja sistem sebelum digunakan dalam lingkungan produksi atau untuk pengambilan keputusan bisnis.

4.2.1. Hasil Percobaan Pertama

Dalam percobaan pertama dengan nilai minimum *support* sebesar 2% dan nilai minimum *confidence* sebesar 30%, berhasil menghasilkan sepuluh aturan asosiasi. Aturan asosiasi ini menggambarkan hubungan antara kombinasi item atau produk yang sering dibeli bersama oleh konsumen dalam data transaksi penjualan. Informasi dari aturan asosiasi ini dapat berguna untuk pihak toko dalam merancang strategi penjualan dan mengambil keputusan bisnis yang lebih efektif.

No.	Rule	Confidence
1	Jika konsumen membeli piring , maka konsumen juga akan membeli sendok	33.333333333333
2	Jika konsumen membeli sendok, maka konsumen juga akan membeli piring	100
3	Jika konsumen membeli lonceng , maka konsumen juga akan membeli keris	40
4	Jika konsumen membeli keris, maka konsumen juga akan membeli lonceng	50
5	Jika konsumen membeli patung ayam , maka konsumen juga akan membeli patung harimau	50
6	Jika konsumen membeli patung harimau, maka konsumen juga akan membeli patung ayam	66.666666666667
7	Jika konsumen membeli mangkok, maka konsumen juga akan membeli piring	40
8	Jika konsumen membeli piring , maka konsumen juga akan membeli mangkok	33.333333333333
9	Jika konsumen membeli handle pintu, maka konsumen juga akan membeli lonceng	100
10	Jika konsumen membeli lonceng , maka konsumen juga akan membeli handle pintu	40

Gambar 4.4 Hasil Analisa Percobaan Pertama

4.2.2. Hasil Percobaan Kedua

Dalam percobaan kedua dengan nilai minimum *support* sebesar 3% dan nilai minimum *confidence* sebesar 30%, tidak berhasil menghasilkan aturan asosiasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh peningkatan nilai minimum support,

yang membuat aturan asosiasi menjadi lebih ketat dan mempersempit ruang lingkup item yang memenuhi persyaratan minimum *support* dan *confidence*. Kondisi ini dapat terjadi jika data transaksi memiliki pola yang lebih sedikit atau jika item-item dalam data transaksi tidak sering dibeli bersama dalam kombinasi yang memenuhi ambang batas yang lebih tinggi.

No.	Rule	Confidence
No data available in table		

Showing 0 to 0 of 0 entries

Gambar 4.5 Hasil Analisa Percobaan Kedua

4.2.3. Hasil Percobaan Ketiga

Dalam percobaan ketiga dengan nilai minimum *support* sebesar 2% dan nilai minimum *confidence* sebesar 50%, hanya berhasil menghasilkan tiga aturan asosiasi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan nilai minimum confidence, aturan asosiasi yang dihasilkan menjadi lebih ketat dan hanya aturan yang memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi yang memenuhi ambang batas yang lebih tinggi.

No.	Rule	Confidence
1	Jika konsumen membeli patung harimau, maka konsumen juga akan membeli patung ayam	66.666666666667
2	Jika konsumen membeli sendok, maka konsumen juga akan membeli piring	100
3	Jika konsumen membeli handle pintu, maka konsumen juga akan membeli lonceng	100

Showing 1 to 3 of 3 entries

Gambar 4.6 Hasil Analisa Percobaan Ketiga

4.2.4. Tabel Perbandingan Hasil Percobaan

Tabel 4.1 Perbandingan Hasil Percobaan

Percobaan Ke	<i>Minimum Support</i> (dalam persen %)	<i>Minimum Conficence</i> (dalam persen %)	Banyaknya aturan asosiasi yang dihasilkan
1	2	30	10
2	3	30	0
3	2	50	3

Dari tabel perbandingan hasil percobaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penting untuk menyesuaikan nilai *minimum support* dan *minimum confidence* sesuai dengan data yang digunakan dan tujuan analisis. Nilai-nilai ini dapat disesuaikan untuk menghasilkan aturan asosiasi yang relevan dan bermanfaat dalam konteks bisnis yang sedang dianalisis.

Dari tabel perbandingan hasil percobaan di atas pula, sesuai data yang tersedia dapat dilihat bahwa kombinasi aturan pada percobaan pertama yang dapat direkomendasikan pada toko kuningan Buana Abadi guna dijadikan dasar dalam melakukan pemaketan penjualan barang, penataan etalase barang juga pemberian diskon pada barang- barang tertentu. Hal ini dapat membantu dalam merancang strategi penjualan yang lebih efektif dan meningkatkan kinerja bisnis.

Tabel 4.2 Aturan Asosiasi yang Terseleksi

No	Rule	Confidence
1	Jika konsumen membeli piring , maka konsumen juga akan membeli sendok	33.33
2	Jika konsumen membeli sendok, maka konsumen juga akan membeli piring	100
3	Jika konsumen membeli lonceng , maka konsumen juga akan membeli keris	40
4	Jika konsumen membeli keris, maka konsumen juga akan membeli lonceng	50

No	Rule	Confidence
5	Jika konsumen membeli patung ayam , maka konsumen juga akan membeli patung harimau	50
6	Jika konsumen membeli patung harimau, maka konsumen juga akan membeli patung ayam	66.67
7	Jika konsumen membeli mangkok, maka konsumen juga akan membeli piring	40
8	Jika konsumen membeli piring , maka konsumen juga akan membeli mangkok	33.33
9	Jika konsumen membeli handle pintu, maka konsumen juga akan membeli lonceng	100
10	Jika konsumen membeli lonceng , maka konsumen juga akan membeli handle pintu	40

Tabel diatas merupakan, tabel aturan asosiasi setelah diselektif berdasarkan hasil percobaan kesatu. Dari data tersebut, Ibu Wardatul Hasanah selaku pemilik Toko Kuningan Buana Abadi membuat sebuah keputusan sebagai berikut:

1. Menghasilkan bundel penjualan produk berdasarkan hasil analisis, dan juga memasukkan produk yang kurang diminati dalam bundel tersebut.
2. Melakukan pengaturan ulang tata letak barang-barang di etalase galeri, dengan mempertimbangkan korelasi dan relevansi antara barang-barang tersebut.
3. Memberikan potongan harga pada barang kurang diminati dalam pembelian

BABV PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah peneliti berhasil menganalisis data transaksi dari Toko Kuningan Buana Abadi selama bulan Agustus 2023, yang terdiri dari 62 data transaksi penjualan. Dengan menggunakan algoritma Apriori, peneliti berhasil mengidentifikasi barang yang paling sering dibeli oleh konsumen dan memahami kecenderungan konsumen dalam melakukan transaksi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan mengatur minimum *support* sebesar 2% (kuatnya kombinasi item dalam basisdata) dan minimum *confidence* sebesar 30% (kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiasi), peneliti berhasil menghasilkan sepuluh aturan asosiasi. Contohnya, jika seorang konsumen membeli piring, maka ada kepastian sebesar 33.33% bahwa konsumen tersebut akan membeli sendok.

Informasi dari aturan-asosiasi ini berguna untuk membantu Toko Kuningan Buana Abadi dalam membuat keputusan bisnis. Hal ini mencakup merancang rekomendasi paket penjualan, menentukan penataan etalase barang, serta memberikan diskon pada barang tertentu yang berdasarkan hasil analisis, tidak memiliki keterkaitan signifikan dengan barang lainnya. Dengan strategi-strategi ini, diharapkan tingkat transaksi penjualan dapat meningkat.

Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi Toko Kuningan Buana Abadi dalam meningkatkan efektivitas strategi penjualan dan pengelolaan produk mereka.

5.2. Saran

Rekomendasi untuk penelitian ini adalah mempertimbangkan penggunaan data tambahan selain dari data transaksi penjualan, seperti informasi stok barang dan data lainnya. Selain itu, disarankan untuk meningkatkan jumlah data transaksi yang dianalisis dengan menggunakan algoritma yang sama, sehingga hasil analisis dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrul, M. (2016). Algoritma Asosiasi Dengan Algoritma Apriori Untuk Analisa Data Penjualan. *None*, 12 (2), 121–129.
- Baker, R. S. J. (2011). Encyclopedia of Data Warehousing and Mining. *Encyclopedia of Data Warehousing and Mining*
- Budiman, H. (2017). Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan. *ALTadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 31.
- Edi, D., & Betshani, S. (2012). Analisis Data dengan Menggunakan ERD dan Model Konseptual Data Warehouse. *Jurnal Informatika*, 5(1), 71–85.
- Iswandi, P., Permana, I., Salisah, F. N., Studi, P., Informasi, S., Pendahuluan, A., & Apriori, B. A. (2020). Penerapan Algoritma Apriori Pada Data Transaksi Tata Letak Barang. 6 (1), 70–74.
- Nadilla, C.J., & Razaq, J. A. (2020). Analisa Penjualan Makanan Minuman Menggunakan Kaidah Asosiasi Dengan Algoritma Apriori (Studi Kasus : Restoran LA Steak Semarang). 338–346
- Pujianto, A., Megira, S., Afif, H., & Kusrini. (2018). Sistem Rekomendasi Paket Makanan Menggunakan Algoritma Apriori Pada Penyetan Bu Tini. 6, 31–36
- Rajagukguk, M. (2020). Implementasi Association Rule Mining Untuk Menentukan Pola Kombinasi Makanan Dengan Algoritma Apriori. *Jurnal Fasilkom*, 10(3), 248–254
- Rodin, R. (2013). Penerapan Knowledge Management di Perpustakaan (Studi Kasus di Perpustakaan STAIN Curup). *Khizanah Al-Hikmah*, 1(1), 35–46.
- Saputro, G. A. (2017). Perapan Algoritma Apriori Untuk Mencari Pola Penjualan di Cafe.
- Setiawan, A., & Anugrah, I. G. (2019). Penentuan Pola Pembelian Konsumen pada Indomaret GKB Gresik dengan Metode FP-Growth. *Jurnal Nasional Komputasi Dan Teknologi Informasi (JNKTI)*, 2(2), 115. <https://doi.org/10.32672/jnkti.v2i2.1564>
- Tamba, S. J., & Bu, E. (2019). Implementasi Algoritma Apriori Pada Sistem Persediaan BuahBuahan (Studi Kasus : Lotte Mart Wholesale Medan). *Jurnal Pelita Informatika*, 18, 616-621.

- Yani, A., Setiawan, D., Sofian, N. E., Subagja, R., & Desyani, T. (2020). Pengujian Aplikasi Reservasi Hotel di LeGreen Hotel & Suite dengan Metode Black Box Testing Boundary Value Analysis. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi Dan Aplikasi*, 3(2), 114.
- Yudi Risnandar, 2017 *Sistem Rekomendasi Menu Dengan Menggunakan Algoritma Apriori Universitas Pendidikan Indonesia* | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu/perpustakaan.upi.edu) | perpustakaan.upi.edu
- Yulianton, H. (2014). Data Mining untuk Dunia Bisnis. *Teknologi Informasi DINAMIK*, XIII(1), 9–15.